

Urban Alchemist: 困りごとと改善プランの理論的裏付けとUI定義

本ドキュメントは、シリアスゲーム内で市民のニーズとして提示される「8つの困りごとの型 (needType)」と、プレイヤーが選択する「7つの改善プラン(planId)」が、都市計画・社会的に網羅性(MECE)を持っていることを証明する理論的裏付けである。また、これに基づくゲーム画面上のUI表示テキストを定義する。

※トレードオフの数値設計は、本定義が確定した後に実施する。

1. 「8つの困りごとの型」の学術的裏付け(MECEの証明)

なぜこの8つで「まちの不満」をモレなくダブリなく網羅できていると言えるのか。

それは、内閣府が推進するバリアフリー新法および心のバリアフリー等で定義される「4つのバリア(物理・情報・制度/構造・心理)」を、都市空間を構成する「4つの機能・社会領域(動的・静的・環境・社会)」にマッピングしているためである。

都市におけるあらゆるミクロな不満は、この4領域×2分類の組み合わせとして漏れなく分類可能となる。

バリア の分類 (内閣 府定 義)	本システムにおける 「困りごとの型」 needType)	対応する都市空間の構成領域	都市空間における具体的な現象
① 物理的なバリア	P (歩きにくい) R (休めない)	① 動的領域 (Mobility/Link) ② 静的領域 (Place/Stay)	段差、路面のガタツキ・劣化、道幅の狭さ、歩道上の障害物、休憩スペース(ベンチ等)の欠如など、身体的な移動・滞在を直接阻害するもの。

② 情報 のバ リア	I (分かりにくい) V (見えにくい)	② 静的領域 (Place/Stay) ③ 空間・環境領域 (Environment)	案内標識の不足、複雑な経路、夜間の暗さや死角など、空間の状況を把握し正しい行動を選択することを阻害するもの。
③ 制度・構造 のバ リア	L (行き来しにくい) M (汚れ・荒れ)	① 動的領域 (Mobility/Link) ③ 空間・環境領域 (Environment)	公共交通の欠如による空間の分断や、清掃・維持管理体制の不足（行政・制度の運用限界）によって生じる環境悪化。
④ 心理的・社会的 バリア	S (不安・怖い) C (頼れない)	④ 社会・心理領域 (Social/Community) ④ 社会・心理領域 (Social/Community)	監視の目がないことによる防犯上の恐怖感や、社会的孤立、助けを求められるコミュニティ(人の繋がり)の欠如。

2. 「7つの改善プラン」の学術的裏付け(MECEの証明)

なぜこの7つのプラン(+無視)で、あらゆる困りごとに対応できると言えるのか。

国土交通省等の防災・都市再生方針における施策体系(ハード・ソフト・共助)および、社会学におけるエリック・クリネンバーグ(Eric Klinenberg, 2018)の「ソーシャル・インフラストラクチャ(Social Infrastructure)」理論に基づき、課題解決のアプローチを以下の4つの階層に分類しているためである。

アプローチの 階層	内部プランID (planId)	学術的・都市計画上の裏付けと解決の 方向性

ハード(構造の改変)	hard_fix (根本整備)	物理的基盤の整備(ハード対策)
	detour_path (動線変更)	物理的な障壁そのものを取り除くか、空間の構造・ルートを作り変えるアプローチ(コスト高・効果大)。
インフラ(環境の補強)	lighting (光環境)	付属設備および環境保全
	maintenance (維持・美化)	既存の構造は変えずに、光や清掃、ベンチなどの付属設備によって環境の質を向上させるアプローチ(コスト中)。
ソーシャル(人・サービス)	care_point (拠点・人の目)	ソーシャル・インフラストラクチャ(社会的基盤)
	mobility_support (移動支援)	空間改変ではなく「人の繋がり(見守り等)」や「サービス(モビリティ等)」を投入することで課題を乗り越えるアプローチ(コスト高・持続性要)。
ソフト(情報による回避)	sign_info (看板・案内)	ソフト対策・情報提示 物理的・人的投資を行わず、単に「情報(案内・注意喚起)」を提示して利用者の自己責任・認知改変に委ねるアプローチ(コスト極小・不満残存)。

4つの価値観属性と制約

- ① 移動・効率性 (**Link**): スムーズかつ迅速に通れるか(通行性・移動速度)
- ② 滞在・賑わい (**Place**): 留まって楽しむ・交流できるか(快適性・滞在性)
- ③ 安全・バリアフリー (**Inclusive**): 危険や恐怖なく、誰もが安心して通行できるか(弱者保護・物理的安全性)
- ④ 静穏・住環境 (**Livability**): 騒音・ゴミ・混雑なく、平穏に暮らせるか(周辺住民の環境権)
- 【全体予算】(**Budget**): 有限な施工・維持リソース(※全施策に影響する共通制約)

【1. 動的領域(アクセスとリンク)】

P: 歩きにくい(段差・ガタツキ・狭さ・障害物)

- 当事者の声の例:「車椅子なので段差が怖い」「道が狭くてベビーカーですれ違えない」

内部プラン ID	画面上のUIテ キスト	予 算 消 費	向上す る属性 (UP)	犠牲になる 属性 (DOWN)	ジレンマの論理(なぜ対立す るのか)
hard_fix	段差や路面の 平滑化、道幅 を広げる等の 根本解決する	大	①移動, ③安全	(予算の大幅 消費)	誰もが安全かつ快適に歩け る完璧な解決策だが、莫大 な予算が吹き飛び、他の課 題に対処できなくなる。
detour_pa th	危険な箇所を 直さず、迂回 ルートを整備 する	中	(予算の 節約)	③安全	予算は浮くが、車椅子ユー ザー等に遠回りを強いる妥 協案であり、バリアフリー(安 全)の根本的な不満が残る。
sign_info	「足元注意・狭 小注意」等の 看板を立てる	極 小	(予算の 節約)	③安全, ①移 動	予算節約のための行政のア リバイ作り。看板自体が物理 的な障害物となり、移動と安 全の両方を阻害する罍の選 択肢。
ignore	何もしない(無 視する)	ゼ ロ	(予算の 完全温 存)	③安全 ①移動 の大低下	予算は一切かからないが、 放置された当事者の不満が 爆発する。予算枯渇時の苦 渋の選択。

L: 行き来しにくい(分断・移動手段不足)

- 当事者の声の例:「坂道が多くて駅まで行けない」「バスがなくて孤立している」

内部プランID	画面上のUIテキスト	予算消費	向上する属性 (UP)	犠牲になる属性 (DOWN)	ジレンマの論理(なぜ対立するのか)
mobility_support	コミュニティバスなどの移動支援サービスを導入する	大	①移動, ③安全	④静穏	移動困難者のアクセス権は劇的に向上するが、車両の運行に伴う排気ガスや騒音が、閑静な住宅街の環境(静穏)を悪化させる。
detour_path	その場所同士を繋ぐ新たな近道(歩行者用ショートカット)を作る	中	①移動	②滞在, ④静穏	通過する人(移動)は便利になるが、人が通り抜けるだけの空間になり、落ち着いて休む機能(滞在)やプライバシー(静穏)が失われる。
sign_info	迂回路や行き止まりの案内マップ看板を立てる	極小	(なし)	①移動, ③安全	案内はするが物理的距離は縮まらず、自力で長距離移動できない層の不満は全く解決しない。
ignore	何もしない(無視する)	ゼロ	(予算の完全温存)	①移動の低下	予算はかからないが、移動できない人々を物理的に切り捨てる残酷な選択。

I: 分かりにくい(迷う・案内不足)

- 当事者の声の例:「道が複雑で目的地に着けない」「標識が見えない」

内部プランID	画面上のUIテキスト	予算消費	向上する属性 (UP)	犠牲になる属性 (DOWN)	ジレンマの論理(なぜ対立するのか)
---------	------------	------	-------------	----------------	-------------------

sign_info	分かりやすい 大型の案内・ 誘導サインを 設置する	中	①移動, 予算の 節約	③安全	※この型のみ看板が有効な解 決策になる。ただし、大型看板 を歩道に設置することで、視覚 障害者や車椅子の動線を塞ぐ リスク(安全低下)が生じる。
maintenance	視界を遮る障 害物や不要 物を撤去し、 見通しを良く する	小	①移動	④静穏	空間はスッキリして迷いにくくな るが、街の潤いである自然景 観などが削ぎ落とされ、無機質 な環境(静穏低下)になる。
ignore	何もしない (無視する)	ゼロ	(予算の 完全温 存)	①移動の大 低下	来訪者や認知機能が低下した 高齢者が道に迷い続けるリス クを放置する。

【2. 静的領域(用途と活動)】

R: 休めない(休憩・滞在スペース不足)

- 当事者の声の例:「歩き疲れても座る場所がない」「子供が遊べる広場がない」

内部プラン ID	画面上のUIテ キスト	予 算 消 費	向上す る属性 (UP)	犠牲になる 属性 (DOWN)	ジレンマの論理(なぜ対立す るのか)
care_point	空き地を活用 し、誰もが立ち 寄れる見守り・ 交流拠点を作 る	大	②滞在, ③安全	④静穏	憩いの場(滞在)として最高 だが、人が集まることで騒音 やポイ捨てを誘発し、近隣住 民の住環境(静穏)と真っ向 から衝突する。

maintenance	既存の歩道上に、簡易なベンチを設置する	中	②滞在	①移動	予算を抑えつつ休む場所を提供できるが、歩道上にベンチを置くことで、自転車や歩行者の通行スペース(移動)を圧迫する。
sign_info	「最寄りの公園は〇m先」の案内看板を立てる	極小	(予算の節約)	②滞在, ③安全	「これ以上歩けない」という高齢者等の切実なニーズに寄り添わない、行政の冷たい対応。
ignore	何もしない(無視する)	ゼロ	(予算の完全温存)	②滞在の低下	休憩したいというニーズを完全に放置し、街から活気と優しさを奪う。

【3. 環境領域(快適性とイメージ)】

V: 見えにくい(暗い・死角)

- 当事者の声の例:「夜道が暗くて転びそう」「死角があって危ない」

内部プランID	画面上のUIテキスト	予算消費	向上する属性(UP)	犠牲になる属性(DOWN)	ジレンマの論理(なぜ対立するのか)
lighting	街灯を大幅に増設し、夜間の視認性を高める	中	③安全	④静穏, ①移動	物理的な安全性は飛躍的に高まるが、強力な光が近隣住民の寝室に差し込むなどの「光害(静穏低下)」を引き起こす。
care_point	人が集まる拠点を置き、「人の目」で明るくする	大	③安全, ②滞在	④静穏	防犯性は高まるが、深夜のたむろなどを誘発し、予算も大きく消費する。

maintenance	見通しを悪くしている茂みや壁を撤去・整備する	中	③安全	④静穏	死角が消えて物理的安全性は上がるが、街の潤いである緑や景観が失われ、無機質な環境(静穏)に悪化する。
--------------------	------------------------	---	-----	-----	--

ignore	何もしない(無視する)	ゼロ	(予算の完全温存)	③安全の低下	転倒リスクや犯罪リスクを放置する。事故が起きた際の不満ペナルティが計り知れない。
---------------	-------------	----	-----------	--------	--

M: 汚れ・荒れ(衛生・快適性の不足)

- 当事者の声の例:「ゴミが散乱している」「舗装が剥がれて景観が悪い」

内部プランID	画面上のUIテキスト	予算消費	向上する属性(UP)	犠牲になる属性(DOWN)	ジレンマの論理(なぜ対立するのか)
maintenance	舗装を直し、清掃の行き届いた美しい空間を保つ	大	②滞在, ④静穏	(予算リソースの圧迫)	景観と衛生が完全に改善するが、継続的な清掃・維持管理のために多額の予算リソースを消費し続ける。
hard_fix	壊れた箇所や路面の剥がれだけを物理的に塞ぎ直す	中	③安全	(なし)	とりあえず転倒などの危険(安全)は回避するが、ツギハギだらけの無骨な見た目になり、空間の快適性(滞在)は向上しない。
sign_info	「ポイ捨て禁止・マナー向上」の警告看板を立てる	極小	(予算の節約)	④静穏, ②滞在	予算は浮くが、景観を乱す看板が増えるだけで実効性が薄く、不満は全く解消されない妥協案。

ignore	何もしない(無視する)	ゼロ	(予算の完全温存)	④静穏の低下	割れ窓理論のごとく、街の荒廃を許容する選択。住民の街に対する愛着やモラルが大きく低下する。
--------	-------------	----	-----------	--------	---

【4. 社会領域(関係性と社会性)】

S: 不安・怖い(防犯・安全性への恐怖)

- 当事者の声の例:「人通りがなくて犯罪が起きそう」「雰囲気怖い」

内部プランID	画面上のUIテキスト	予算消費	向上する属性(UP)	犠牲になる属性(DOWN)	ジレンマの論理(なぜ対立するのか)
care_point	地域の見守り拠点を設置し、常に人の目がある状態にする	大	③安全、 ②滞在	④静穏	人による防犯で安心感を与えるが、夜間も人が集まることで、元々の閑静な住環境(静穏)が乱される。
lighting	照明を増やして死角をなくし、恐怖感を和らげる	中	③安全	④静穏	とりあえず明るくして安心感が高めるが、人工的な光害を生み近隣の睡眠(静穏)を妨げる。
sign_info	「防犯カメラ作動中」の警告看板・ダミーカメラを設置する	小	③安全	④静穏	抑止力にはなるが、歩行者や住民に「常に監視されている」という心理的圧迫感を与え、リラックスした環境(静穏)を破壊する。
ignore	何もしない(無視する)	ゼロ	(予算の完全温存)	③安全の低下	住民の恐怖心を放置し、「ここは危険な場所だ」という烙印を押されたままになる。

C: 頼れない(社会的孤立・アクセス困難)

- 当事者の声の例:「困ったときに助けてくれる人がいない」「地域から孤立している」

内部プランID	画面上のUI テキスト	予算 消費	向上する属性 (UP)	犠牲になる属性 (DOWN)	ジレンマの論理(なぜ対立するのか)
care_point	誰でも気軽に相談できる「地域の福祉・交流ハブ」を作る	大	③安全, ②滞在	④静穏	弱者を包摂し交流を生む理想の施策だが、車の出入りや人の増加により、建設地周辺の住民からの猛反発(静穏低下)を招く。
mobility_support	自力で動けない人のため外出支援サービスを手配する	大	③安全, ①移動	(予算の大幅消費)	外出の機会を提供し孤立を根本解決するが、サービス維持のために多額のコストが継続的に発生する。
sign_info	行政の相談窓口の連絡先看板を立てる	極小	(予算の節約)	③安全	予算はかからないが、電話をかけることすら困難な真の社会的弱者には届かず、行政のアリバイ作りにしかならない。
ignore	何もしない(無視する)	ゼロ	(予算の完全温存)	③安全の低下	孤立している人々を見捨てる最も冷酷な選択。

Urban Alchemist: シリアスゲーム パラメータ設計書(基本メカニクス案)

本ドキュメントは、プレイヤーに「都市計画における限られたパイの奪い合い(トレードオフ)」と「全体最適のための優先順位付け(トリージ)」を短時間で濃密に体感させるための、コアメカニクスおよび数値パラメータの定義書である。

1. プレイ構造とゲームフロー

- 1セッションのクエスト数: 5クエスト(同時発生型)
 - ゲーム開始時、マップ(島)上の5箇所に異なる困りごとのピン(📍)が同時に提示される。
 - プレイヤーは5つの困りごとの位置関係と全体像を把握した上で、どの課題に優先的に予算と空間を割くかをプランニングする。

2. コア・パラメータと初期値

パラメータ名	分類	初期値	ゲージ範囲	設定理由・概要
全体予算 (Budget)	リソース	100	0 ~ 100	市長(プレイヤー)に与えられた総予算。アクションごとに消費。
① 移動 (Link)	価値観属性	50	0 ~ 100	歩行者・自転車・車の移動効率、通過のしやすさ。
② 滞在 (Place)	価値観属性	50	0 ~ 100	憩い、交流、休憩スペースの充実度や活気。
③ 安全 (Inclusive)	価値観属性	50	0 ~ 100	交通弱者(車椅子・高齢者・子供)の事故・防犯上の安心感。
④ 静穏 (Livability)	価値観属性	50	0 ~ 100	近隣住民の平穏な住環境(騒音・光害・混雑のなさ)。

3. ゲームオーバーおよびクリア判定条件

① 即ゲームオーバー条件(敗北)

以下のいずれかが発生した時点で、その場でセッションは失敗(失敗エンド)となる。

1. 財政破綻: 全体予算 ≤ 0
2. 特定層の不満爆発(暴動): 4つの属性のうち、いずれか1つでも 0 以下になる。

② ゲームクリア条件(生存・社会的合意成立)

- 5つのクエストすべてに対して「選択(プラン実行または無視)」を完了した時点で、「全体予算 ≥ 1 」かつ「全4属性が 20 以上」であること。

③ 最終評価ランク(クリア後)

クリア時点でのパラメータ状態に応じて評価を下す。

- Sランク(伝説の都市開発者): 全属性が 50以上(誰の満足度も下げずにやり遂げた理想郷)
- Aランク(名市長): 全属性が 30以上、かつ合計値が高水準
- Bランク(堅実な行政官): クリア条件(全属性20以上)をギリギリ達成
- Cランク(不信任決議寸前): クリア条件未満(いずれかの属性が1~19でバッドエンド)

4. 選択アクション別のコスト&満足度変動スケール

各クエストに対して選択する「改善プラン」ごとの数値変動幅。

① 固定プランの予算消費(コスト)スケール

※ブロック配置数(従量制)によって微変動するが、1クエストあたりの目安は以下の通り。

アクション種別	プラン例	消費予算	意図・ゲーム上の役割
高コスト施策	hard_fix(根本整備)等	-30	課題を完璧に解決するが、乱用すると財政破綻する高額投資。
中コスト施策	detour_path(迂回/ショートカット)等	-15	現実的な代替案。予算を抑えつつ一定の効果上げる。
低コスト施策	sign_info(看板設置・注意喚起)等	-5	予算を抑える妥協案だが、タダではない。不満は完全に解消されない。

無策(トリ アージ)	ignore (何もしない・無視 する)	0	唯一のコスト0。予算不足時の苦渋の選 択だが、大きなペナルティを伴う。
---------------	--------------------------------	----------	--

② ジョーカー施策(市民共創オリジナルプラン)

- 内部ID: **joker_plan**(自由入力枠)
- 概要: 既存の固定選択肢に当てはまらない、参加者独自の新しい改善アイデア(〇:その他など)を話し合いで創出した場合に使用する特別枠。
- システム上の運用ルール(グループ合意方式): 「予算0で全員大満足」というチートを防ぎつつ、市民の自由な合意形成を促すため、以下の「トレードオフ交換レート」をシステム側で提示する。
 1. グループ全員で「独自の改善アイデア」の内容を話し合う。
 2. そのアイデアを実行するために「予算をいくら消費するか(-10~-30の範囲)」をグループで合意して決定する。
 3. 「消費した予算量 × 1.5」を、自由に割り振れる【満足度プラスポイント】としてシステムが付与する。(例: 予算を-20消費すると決定した場合、合計+30ポイントを獲得)
 4. 獲得したプラスポイントと、伴うマイナスポイント(副作用)を、4つの属性(①~④)にどう割り振るか、グループの話し合いで最終決定し、システムに入力する。
- ゲーム上の役割: 設計者の想定を超えたイノベーションの創出。ファシリテーターの介入なしに、参加者自身が「このアイデアのコストと効果はこれくらいだろう」と客観的に自己評価し合う、最も高度な熟議プロセスを生み出す。

③ 属性(満足度)増減スケール(固定プラン用)

状況・結果	変動 幅	発生条件
大成功	+25	当事者の困りごとを根本解決するプラン(高コスト)を選んだ場合
小成功	+10	妥協案(中コスト)を選んだ場合
トレードオフ(犠牲)	-20	施策の副作用(NIMBY問題、空間圧迫、光害等)を受ける反対属性
無策ペナルティ	-25	「無視する(ignore)」を選択し、課題を放置された属性

5. 数値設計が生み出すジレンマの構造(まとめ)

1. 理想の打ち止め($-30 \times 5 = -150$): 5つの課題すべてに根本解決(-30)を選ぶと、予算100は途中で底をつきます。
2. 犠牲の連鎖ペナルティ(-20): ある属性を犠牲にする施策を2回受けると即死ラインに追い込まれます。
3. 市民によるイノベーション(ジョーカー): 固定プランだけでは全員を救えない厳しい制約の中で、プレイヤーはグループで熟議し、独自の解決策とそのコストを自己査定する「ジョーカー枠」を使いこなすことが求められます。